



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Nhảy được không?	JUMP.*	JUMP.INP	JUMP.OUT	100
2	Cấu trúc công ty	HIERARCHY.*	HIERARCHY.INP	HIERARCHY.OUT	100
3	Xóa số	CKREMOVE.*	CKREMOVE.INP	CKREMOVE.OUT	100
4	Số chu trình đơn	PCYCLES.*	PCYCLES.INP	PCYCLES.OUT	100

Phần mở rộng của File chương trình là PY, PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Python, Pascal hoặc C++

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Nhảy được không? (100 điểm)

Dế Mèn đang luyện tập để tham gia một kỳ thi Olympic nhảy qua các cành hoa. Những bông hoa trên đồng cỏ có thể được biểu diễn dưới dạng một dãy số nguyên a có độ dài n . Chiều cao của bông hoa thứ i được biểu diễn bằng số nguyên dương a_i .

Dế Mèn luôn nhảy từ trái qua phải và luôn bắt đầu nhảy từ bông hoa đầu tiên ngoài cũng bên trái (bông hoa số 1). Do môn thi này không phải là sở trường của Dế Mèn nên nó không thể nhảy đến bông hoa có chiều cao khác quá nhiều so với bông hoa đang đứng. Cụ thể, từ bông hoa i nó chỉ có thể nhảy đến bông hoa j nếu như $j > i$ và $|a_i - a_j| \leq K$ trong đó K là một số nguyên cho trước.

Viết chương trình giúp Dế Mèn luyện tập bằng cách xác định những bông hoa nào nó có thể nhảy đến đó. Cụ thể với mỗi bông hoa xác định xem có tồn tại một chiến lược nhảy để nó có thể nhảy đến bông hoa này.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản JUMP.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, K ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5; 1 \leq K \leq 10^9$)
- Dòng thứ hai chứa dãy n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Hai số liên tiếp trên cùng một dòng cách nhau bằng ký tự trống (space)

Kết quả: Ghi ra file văn bản JUMP.OUT

In ra một dòng gồm n số 0 hoặc 1 cách nhau bằng ký tự trống (space) thể hiện bông hoa tương ứng có thể nhảy đến được hay không. Số 0 có nghĩa là không thể nhảy đến được bông hoa đó, trong khi số 1 có nghĩa là có thể nhảy tới được bông hoa này. Chú ý bông hoa đầu tiên luôn có thể nhảy đến được vì Dế Mèn luôn xuất phát từ bông hoa này.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (30%): Chiều cao của các bông hoa tăng dần
- Subtask 2 (35%): $n \leq 1000$
- Subtask 3 (35%): Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ:

JUMP . INP	JUMP . OUT
5 2	1 1 0 1 1
5 4 8 7 2	
5 3	1 0 0 1 1
10 15 14 8 9	

Bài 2. Cấu trúc công ty (100 điểm)

Giáo sư X bắt đầu nghiên cứu các cấu trúc công ty, thể hiện bằng hệ thống phân cấp. Giáo sư quan sát các nhân viên và mối quan hệ của họ trong công ty. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ xem xét quan hệ cấp trên - cấp dưới tức là quan hệ mà một người là cấp trên trực tiếp của một người khác trong công ty.

Một hệ thống phân cấp là một hệ thống có n người và $n - 1$ mối quan hệ cấp trên-cấp dưới, trong đó có duy nhất một người trực tiếp hoặc gián tiếp là cấp trên của tất cả những người khác trong công ty. Trong công ty được quan sát cũng có n người và $n - 1$ mối quan hệ cấp trên-cấp dưới, nhưng không chắc đây có phải là một hệ thống phân cấp hợp lệ hay không?

Giáo sư X đề nghị bạn giúp trả lời câu hỏi này. Giáo sư đã ghi tất cả các dữ liệu vào sổ tay của mình. Ngoài ra, trong sổ tay giáo sư sẽ thực hiện Q thay đổi lần lượt thực hiện bằng cách đảo ngược một mối quan hệ cấp trên-cấp dưới sao cho cấp dưới trở thành cấp trên trực tiếp của cấp trên cũ của anh (cô) ta. Sau mỗi thay đổi như vậy cần trả lời cùng một câu hỏi: *Trạng thái hiện tại có phải là một hệ thống phân cấp hợp lệ hay không?*

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản HIERARCHY.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$)
- Tiếp theo là $n - 1$ dòng, dòng thứ i ($i = 1, 2, \dots, n - 1$) chứa hai số nguyên p_i, e_i ($1 \leq p_i, e_i \leq n, p_i \neq e_i$) thể hiện p_i là cấp trên trực tiếp của e_i
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên Q ($0 \leq Q \leq 10^6$)
- Trong Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n; a_i \neq b_i$). Dữ liệu đảm bảo rằng tại thời điểm thay đổi a_i là cấp trên trực tiếp của b_i hoặc b_i là cấp trên trực tiếp của a_i .

Hai số liên tiếp trên cùng một dòng cách nhau bằng ký tự trống (space). Dữ liệu đảm bảo rằng sẽ đạt được ít nhất một hệ thống phân cấp với một số thay đổi đảo ngược ngược.

Kết quả: Ghi ra file văn bản HIERARCHY.OUT

In ra $Q + 1$ dòng. Với mỗi tình huống đã cho (các tình huống được liệt kê khi có 0, 1, 2, ..., Q thay đổi đầu tiên theo thứ tự trong dữ liệu vào) đưa ra câu trả lời xem hệ thống có phải là một hệ thống phân cấp hay không. In "YES" (không có dấu nháy kép) nếu câu trả lời là có, ngược lại in "NO" (không có dấu nháy kép)

Ràng buộc:

- Subtask 1: $n \leq 300, Q = 0$
- Subtask 2: $n, Q \leq 300$
- Subtask 3: $n, Q \leq 1000$
- Subtask 4: $Q = 0$
- Subtask 5: Với $i = 1, 2, \dots, n - 1$ thì i là cấp trên trực tiếp của $i + 1$ hoặc ngược lại
- Subtask 6: Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ:

HIERARCHY . INP	HIERARCHY . OUT
3	YES
1 2	YES
1 3	YES
3	YES
1 2	
1 2	
1 3	
4	YES
2 1	NO
2 3	YES
1 4	YES
4	NO

4	1
4	1
3	2
1	4

Bài 3. Xóa số (100 điểm)

Hãy thử tưởng tượng bạn có một dãy số độ dài n và bạn có thể xóa một số phần tử khỏi đầu hoặc cuối (hoặc cả hai). Có bao nhiêu cách để bạn có thể thực hiện một phép xóa như vậy sao cho sau khi xóa, phải có ít nhất một số xuất hiện đúng một lần, ít nhất một số xuất hiện đúng hai lần, ... và ít nhất một số xuất hiện đúng k lần.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản CKREMOVE.INP

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, k ($1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq k \leq 4$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)

Hai số liên tiếp trên cùng một dòng cách nhau bằng ký tự trống (space)

Kết quả: Ghi ra file văn bản CKREMOVE.OUT

In một số nguyên là số lượng cách xóa khác nhau tìm được. Hai cách xóa được gọi là khác nhau nếu như có một chỉ mục bị xóa trong cách này nhưng không bị xóa trong cách kia.

Ràng buộc:

- Subtask 1: $n \leq 1000$
- Subtask 2: $1 \leq a_i \leq k \forall i = 1, 2, \dots, n$
- Subtask 3: $k = 1$
- Subtask 4: Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ:

CKREMOVE . INP	CKREMOVE . OUT
6 2 5 4 5 2 6 5	5

Bài 4. Số chu trình đơn (100 điểm)

Cho đồ thị vô hướng gồm có n đỉnh được đánh số lần lượt $1, 2, \dots, n$ cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ sao cho các đỉnh này tạo thành một đa giác lồi. Đồ thị có $2n - 3$ cạnh:

- n cạnh nối đỉnh i với đỉnh $i + 1$ ($i = 1, 2, \dots, n - 1$) và nối đỉnh n với đỉnh 1
- $n - 3$ cạnh còn lại là $n - 3$ đường chéo của đa giác lồi sao cho không có hai đường chéo nào cắt nhau ngoại trừ có thể chung nhau một điểm tại một đỉnh.

Một chu trình đơn là một dãy các đỉnh phân biệt $v_1, v_2, \dots, v_m$ sao cho đỉnh v_i có cạnh nối với đỉnh v_{i+1} ($i = 1, 2, \dots, m - 1$) và đỉnh v_m có cạnh nối với đỉnh v_1

Hãy đếm xem đồ thị có bao nhiêu chu trình đơn. Hai chu trình đơn được coi là giống nhau nếu một chu trình có thể nhận được từ chu trình kia bằng cách quay tuần hoàn chu trình kia hoặc bằng cách đảo ngược chu trình kia. Ví dụ chu trình (1,2,3,4) và (2,3,4,1) là giống nhau

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản PCYLCES.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)
- Trong $n - 3$ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$) mô tả một cạnh là đường chéo của đa giác lồi.

Hai số liên tiếp trên cùng một dòng cách nhau bằng ký tự trống (space)

Kết quả: Ghi ra file văn bản PCYCLES.OUT

Một số nguyên duy nhất là số chu trình đơn tìm được. Vì con số này có thể rất lớn nên bạn chỉ cần in ra phần dư của nó khi chia cho $10^9 + 7$

Ràng buộc:

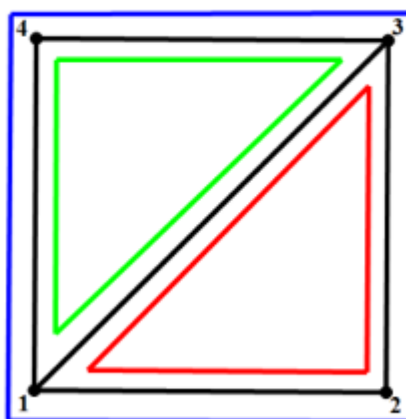
- Subtask 1: $n \leq 15$

- Subtask 2: $n \leq 300$
- Subtask 3: $n \leq 2000$
- Subtask 4: Các đường chéo là $(1, k)$ với $k = 3, 4, \dots, n - 1$
- Subtask 5: Không có ràng buộc bổ sung

Ví dụ:

PLYCLES . INP	PCYCLES . OUT
4 1 3	3

Giải thích: Xem hình minh họa. Mỗi chu trình được tô bằng một màu không phải màu đen (màu đen là các cạnh của đồ thị:



---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lằng nhằng!